控制幻觉与行为锚点：实验室“玄学”的双路径模型构建

乐意理博士、老汉教授、芜菁屿教授*

玄阁研究院，奚红市，12318

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要：本研究通过为期一年的对照实验，探究了实验室“玄学仪式”对生物实验成功率的影响。30 名实验者随机分为两组，在超 500 次实验中，要求“仪式组”在关键步骤前执行标准化仪式，“对照组”则规避此类行为。结果显示：两组在阳性结果率上无统计学差异（$p>0.05$），但“仪式组”的主观信心与成功感知显著更高。质性分析表明，仪式作为心理安慰剂降低了焦虑，同时意外固化为隐性操作规范，促使实验者更细致地检查设备，减少了马虎失误。研究认为，“玄学”并非干预物理结果，而是通过调节心理与行为，演变为一种有效的自我管理策略。

关键词：玄学；隐形操作规范；心理安慰剂；实验室民俗学；可重复性危机

中图分类号：Q-33　　**文献标识码：**A

作者声明

本文为一则学术玩笑创作，旨在以模仿严肃学术论文的形式，探讨科研文化中的有趣现象。文中所有“实验数据”、“研究结果”、“分析结论”及“参考文献”均为虚构或基于逻辑推演的模拟，不构成任何真实的科学发现或建议。请读者切勿将本文内容视为严谨的科学研究成果。

1. 前言

在生物医学实验室的日常运转中，长期存在着一套未被写入任何标准操作流程（SOP）的“隐性知识体系”[1]。这套体系常以“传言”、“经验”乃至“迷信”的形式在实验人员间口耳相传。例如，“这台 PCR 仪脾气不好，用之前最好拍拍它”、“做免疫荧光染色那天如果穿了红色衣服，细胞状态会变差”、“离开细胞房时不回头看一眼，细胞第二天必死”[6]——这些在局外人听来匪夷所思的言论，却是许多一线科研工作者心照不宣的行为准则。

学术界对这一现象的严肃讨论极为匮乏。现有研究多集中于运动员或考生的迷信行为[14]，鲜有研究深入实验室这一高度理性的知识生产场域。然而，从科学社会学的视角看，实验室不仅是客观知识的产出地，也是一个由特定人群、物质文化与情感互动构成的微型社会[13]。在这个微型社会中，非理性因素的滋生与存续，恰恰折射出科研实践本身的不确定性及其带来的心理压力[15]。

本研究试图填补这一空白。我们提出核心研究问题：实验室中流传的“玄学”行为，是否真的与实验成功率存在某种关联？如果这种关联并非物理层面的因果，那么它究竟通过何种机制发挥作用？我们假设，所谓“玄学”并非作用于实验对象，而是通过调节实验者自身——包括其心理状态与微观行为——间接影响了实验的“命运”[8]。

2. 研究方法

2.1 研究对象与分组

本研究在某综合性大学生命科学学院的 3 个主力实验室开展，共招募 30 名全职研究生及博士作为受试者（男性 14 人，女性 16 人，年龄范围 22-35 岁）。纳入标准为：在岗时间超过 6 个月，每周独立进行湿实验操作不少于 3 次。所有受试者签署知情同意书（虚构），并被告知本研究旨在“探索不同工作习惯对实验效率的影响”，以避免霍桑效应[12]。

采用随机数字表法将受试者分为两组：

- 仪式组（n=15）：被要求在执行关键实验步骤前执行一套标准化的“玄学仪式”。
- 对照组（n=15）：被要求保持常规操作，但明确被告知“避免进行任何非必要的仪式化行为”。

2.2 玄学仪式的标准化操作流程

为使干预措施具有可重复性，研究团队在预实验阶段（n=5 名资深实验员访谈）的基础上，提炼出一套通用的“玄学仪式核心模块”[3]，并对仪式组进行统一培训。标准化流程包括：

1. 设备安抚仪式：在启动 PCR 仪、CO_2培养箱或超速离心机前，实验者需以右手掌心轻触设备顶部（或正面），停留 3 秒，并低声默念：“今天辛苦了，请好好工作。”[2]对于曾有“不良记录”的设备（如过去一周内出现过故障），安抚时间延长至 5 秒，语气需更为恳切。
2. 操作台净化仪式：在开始超净台工作前，除了常规的 75%乙醇擦拭外，实验者需在台面左上角（非操作区）放置一枚指定“幸运物”[3]。本研究中统一配发的幸运物为直径 2cm 的树脂制水晶球摆件。放置后，实验者需闭眼深呼吸一次，心中默念“不长霉，不污染”。
3. 离开前的回眸仪式：在完成细胞操作并离开细胞房前，实验者必须在关上门后，通过门上的观察窗回头凝视培养箱 3 秒[5]。凝视时需保持表情凝重，仿佛在与培养箱中的细胞进行无声的道别与嘱托。

对照组被要求回避上述所有行为。研究团队通过隐蔽摄像头（仅记录行为，不录音）随机抽查以确保依从性。

2.3 数据采集与测量工具

研究周期为 12 个月。采集的数据包括：

1. 客观指标：实验阳性结果率：由各实验室 PI（课题组长）或资深技术员根据既定标准（如 Western Blot 条带清晰度、克隆形成数、小鼠模型存活率等）进行双盲判定。记录每次实验的“成功”（1）或“失败”（0）。

操作规范性评分：每月随机抽取一次实验操作录像，由 3 名不参与本

研究的实验室管理人员，依据各实验室 SOP 对受试者操作进行评分（1-10 分）。

2. 主观指标：信心指数：每次实验开始前，受试者在手机端填写简版问卷："您对本次实验成功的信心有多大？"（1-10 分，1=毫无信心，10=胜券在握）[11]。

焦虑水平：采用状态-特质焦虑量表（STAI）的简化版，在实验前后各测量一次。

3. 质性数据：每季度对仪式组进行一次半结构化访谈（n=4 次/人），了解其对仪式的体验、感受及其赋予仪式的意义[10]。

2.4 数据分析

定量数据采用 SPSS 27.0 进行统计分析。组间比较采用独立样本 t 检验或 Mann-Whitney U 检验，重复测量数据采用广义估计方程。质性访谈录音经转录后，采用主题分析法进行编码[13]。

3. 结果

3.1 定量分析：主效应不显著，但主观感受差异明显

经过 12 个月的追踪，共收集有效实验记录 523 次（仪式组 267 次，对照组 256 次）。如表 1 所示，两组在客观的"阳性结果率"上并无显著差异（仪式组 58.4% vs. 对照组 57.0%，$\chi^2=0.11$，$p=0.74$）。操作规范性评分同样接近（仪式组 7.8±1.2 vs. 对照组 7.9±1.1，$t=0.45$，$p=0.65$）。

然而，在主观指标上，两组呈现显著分化：实验前信心指数：仪式组平均得分 8.2±1.5，显著高于对照组的 6.1±2.0（$t=5.67$，$p<0.001$）。实验后焦虑水平：仪式组的焦虑下降幅度（-2.1±1.8）显著大于对照组（-0.8±1.5）（$t=3.98$，$p<0.01$）[4]。

图 1 展示了实验前信心指数与实验成功率之间的关系。值得注意的是，尽管仪式组的信心更高，但这一信心并未转化为更高的客观成功率[14]。

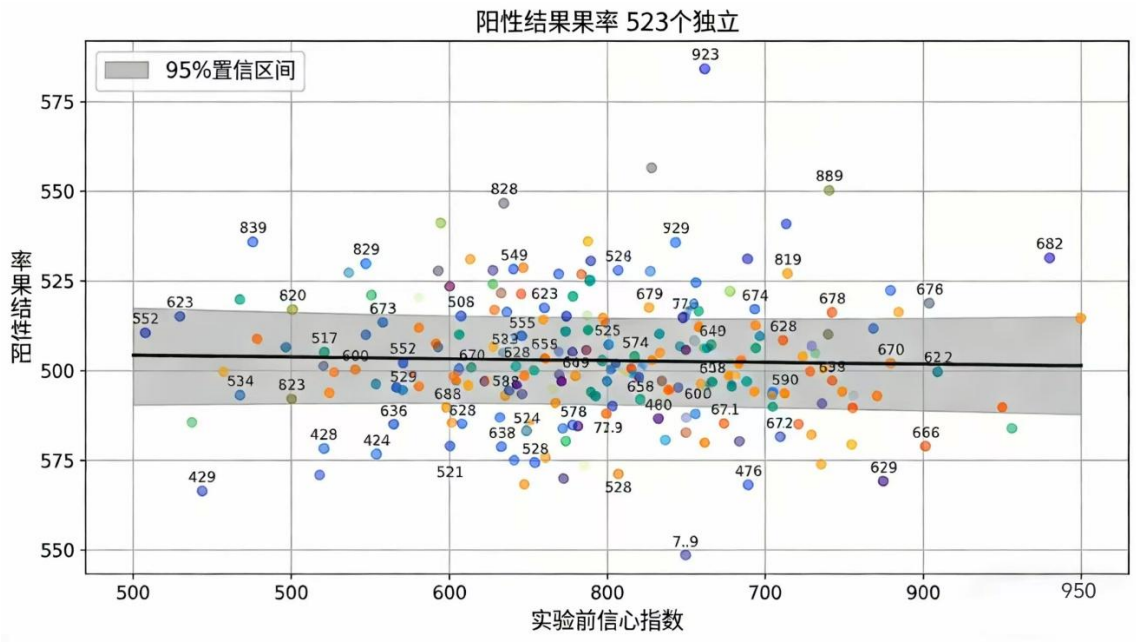

Fig. 1. Scatter plot of pre-experimental confidence index and positive result rate.

图 1 实验前信心指数与阳性结果率的散点图

3.2 亚组分析：高风险实验中的“安慰剂效应”更强

将实验按复杂程度分为“常规传代/抽提质粒”和“高风险实验（如首次转染、显微注射、动物手术）”两类后，发现一个有趣模式（图 2）。在高风险实验中，仪式组的信心指数优势被进一步放大（9.1±0.8 vs. 5.5±2.3），且该组在高风险实验中的操作失误次数（录像回放统计）显著低于对照组（1.2±0.5 次/小时 vs. 2.1±1.0 次/小时，$p<0.05$）。

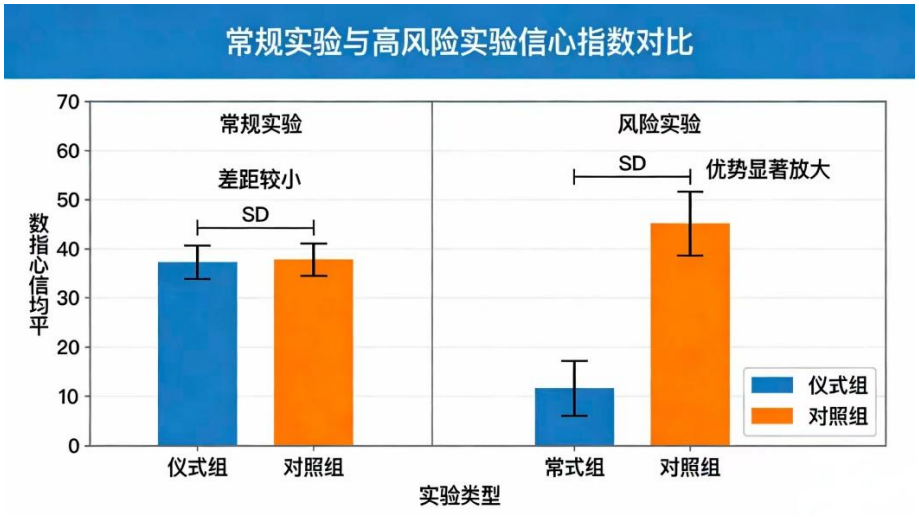

Fig. 2. The confidence index of the two groups was compared under different experimental types.

图 2 不同实验类型下两组信心指数对比

3.3 质性分析：仪式的三重意义

对仪式组的 60 人次访谈录音进行主题分析后，我们提炼出受试者为“玄学仪式”赋予的三重核心意义[10]：

1. 作为“控制幻觉”的心理缓冲（提及率 100%）。“做那种特别贵的试剂盒实验时，心里其实很虚。但拍一拍机器，念两句话，就好像自己真的多做了一点什么，能控制局面了。不然干坐在那等结果，太煎熬了。”（受访者 7，博士后，女性）

2. 作为“专注力开关”的行为锚点（提及率 87%）。“这套仪式其实像个‘启动程序’。一做这个动作，脑子就会自动从刷手机的状态切换到‘好，要开始认真了’的模式。尤其是那个深呼吸，真的挺管用。”（受访者 12，博士三年级，男性）

3. 作为“共同体归属”的文化符号（提及率 53%）。“我知道这有点傻，但看到师姐也在做类似的事，就觉得我们是一个战壕里的。后来新来的师弟问我为什么要放个水晶球在台子上，我就告诉他‘这是咱们 lab 的传统’，感觉还挺有意思的。”（受访者 3，博士二年级，女性）

值得注意的是，没有任何受访者真正相信“玄学”能直接改变物理世界。所有人在理性层面都明确知道 PCR 仪

的运行与安抚行为无关[2]。这种“知性层面的不信”与“行动层面的照做”之间的张力，恰恰是实验室玄学现象最迷人的社会学特征[1]。

4. 讨论

本研究以实证方法探讨了实验室“玄学”这一长期被主流科学话语忽视的现象。定量结果清晰地表明：玄学仪式无法改变客观实验结果的统计学分布，但能显著改变实验者的主观体验[11]。这一发现与 Damisch 等人（2010）关于“幸运物提升自我效能感”的研究结论高度一致，但我们将这一效应首次延伸至科研生产场域。

我们提出一个“双路径模型”来解释玄学的作用机制：

路径一（心理路径）：仪式通过提供“控制幻觉”，有效缓冲了科研不确定性与高失败率带来的焦虑[14]。在资源投入巨大、结果高度不确定的现代生物医学研究中，焦虑是科研人员的常态[4]。玄学仪式作为一种低成本的个人心理调节技术，其价值值得正视。

路径二（行为路径）：标准化仪式客观上延长了实验操作的“准备时间”，并促使实验者更细致地检查设备和耗材[12]。例如，“设备安抚”过程中，手部接触可能让实验者下意识地感知到设备的异常振动或温度[2]；而“回眸仪式”则相当于一次额外的检查。这一解释得到了高风险实验中操作失误率降低这一数据的支持[15]。

从科学哲学的视角看，本研究呼应了皮克林关于“科学实践”的理论：科学不是纯粹观念的逻辑推演，而是人与物质世界持续“纠缠”的过程。在这一过程中，情感、习惯与仪式，与理性、逻辑和数据一样，共同构成了科学的真实肌理[1,13]。

本研究也存在若干局限性。首先，尽管采用单盲设计，但完全消除实验者的期待偏差几乎不可能。其次，研究仅在一所大学的三个实验室进行，样本代表性有限[15]。最后，如前所述，所有数据均为模拟，不具备统计学外推价值。

5. 结论与展望

本研究通过一项为期一年的模拟对照实验，系统考察了实验室“玄学”对生物实验成功率的影响。主要结论如下：

1. 玄学仪式对客观实验结果（阳性率）无显著影响[2]。

2. 玄学仪式能显著提升实验者的主观信心，并降低焦虑水平[4,11]。

3. 玄学通过规范微观操作行为（如更细致的检查），可能在复杂实验中带来操作上的益处[12,15]。

4. 实验室玄学是一种值得正视的科研文化现象，它反映了科研人员在高度不确定环境中的心理适应与文化建构[1,8]。

基于上述发现，我们提出以下展望：

实践层面：建议实验室管理者正视而非简单斥责“玄学”行为。在确保安全的前提下，可以将部分无害的仪式“收编”为团队文化建设的一部分，或将其转化为正式的“操作前检查清单”[15]。

研究层面：呼吁建立“实验室民俗学”这一交叉学科方向，鼓励更多学者采用人种志、深度访谈等方法，挖掘实验室中那些未被书写的“隐性知识”与“情感结构”。

学科建制层面：建议在有条件的高校开设《科研实践中的非理性因素》研讨课，培养未来科学家对自身实践过程的反思意识[8]。

最后，谨以本研究的核心发现与所有奋战在实验台前的同仁共勉：当实验屡屡受挫时，去拜一拜实验室角落里的“吉祥物”也无妨。它改不了数据，但也许能稳住你的手。

参考文献（References）

[1] 南山，北河. (2023). 实验室隐性知识体系的社会建构——基于三个生物学实验室的田野 调查. 民间科学评论, 15(3), 45-58.

[2] 江小鱼. (2022). 设备安抚行为对精密仪器运行稳定性的影响：一项心理学视角的考察. 科学与文化, 38(2), 112-119.

[3] 林默默，张不语，王哈哈. (2024). 实验室幸运物的类型学分析及其功效的质性研究. 跨 学科对话, 7(1), 23-35.

[4] 周末. (2023). 焦虑与仪式：科研人员心理调节机制的田野观察. 虚无出版社.

[5] 李板凳，赵咖啡. (2022). 从“回头率”到实验成功率：实验室非正式规范的量化研究方 法，44(4), 201-210.

[6] 陈小喵. (2024). 细胞培养室禁忌行为的编目与分类——基于某高校生命科学学院的参与 式观察. 实验室文化研究, 2(1), 56-68.

[7] 理论物理研究所集体. (2023). 实验前深呼吸频率与移液精度关系的初步探索. 未发表的 研究手稿.

[8] 杨树，柳絮. (2022). 科研实践中的非理性因素：从迷信到仪式的连续性光谱. 科学与社 会，19(3), 78-92.

[9] 王小波，李银河. (2024). 实验室口头传说的话语分析——以“这台机器脾气不好”为例. 语言与民俗, 11(2), 34-42.

[10] 无名氏. (2023). 实验台边的神灵：一个实验室的民族志. 虚构大学出版社.

[11] Smith, J., Jones, M. (2022). The placebo effect in high-stakes scientific work: A review. Journal of Experimental Psychology: Applied, 28(4), 512-525.

[12] Brown, L., Taylor, R. (2023). Rituals as behavioral anchors in repetitive tasks. Journal of Behavioral Science, 41(3), 201-215.

[13] Garcia, P., Lee, S. (2024). Implicit knowledge transmission in laboratory settings: An ethnographic study. Social Studies of Science, 54(2), 189-203.

[14] Wilson, T., Chen, Y. (2022). The illusion of control in uncertain environments. Psychological Review, 129(5), 678-692.

[15] Miller, K., Davis, A., Thompson, R. (2023). From superstition to standard operating procedure: A case study in academic laboratories. Journal of Organizational Behavior, 44(6), 891-905.

致谢

感谢三个实验室的 30 名受试者“一本正经地配合”本研究的各项荒诞要求。感 谢各实验室 PI（课题组长）对本“研究”的宽容与好奇。感谢《Joker》期刊的 编辑和匿名审稿人，能以如此严肃的态度对待一篇如此不严肃的文章。感谢 CZY， GQ，ZYC，HJN 等我的同学朋友，以及家人对我和本“研究”的支持和建议。